1-variant

1. 11,2 g temir mo'l xlor bilan to'liq reaksiyaga kirishib, 32,5 g tuz hosil qildi. Sarflangan xlorning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 6,72 C) 8,96 D) 3,36

2. Tarozining chap pallasida 35 g mis va 28 g kalsiy metallari bor. Misning ma'lum bir qismi va massa bo'yicha 25 % ko'proq kalsiy ajratib olinib, oksidlandi. Qolgan metall bo'laklari tarozining chap pallasiga, hosil bo'lgan oksidlar o'ng pallasiga joylashtirildi va tarozi muvozanatga keldi. Oksidlash uchun olingan mis bo'lagining massasini (g) aniqlang.
A) 10 B) 12 C) 15 D) 8

3. Sirka kislota va etanol o'zaro ta'sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo'lgan murakkab efir molekulasi tarkibidagi uglerod atomlarining sp3 gibrid orbitallari sonini sp2 gibrid orbitallari soniga nisbatini aniqlang.
A) 3 B) 5 C) 4 D) 2,5

4. Ionlanish energiyalarini solishtirishda ...E_4 ¿ E_3 ¿ E_2 ¿¿ E_1 bo'lgan element atomining tashqi qavatlari elektron konfiguratsiyasi qanday bo'ladi?
A) 3s2 B) 3s1 C) 3s2 3p1 D) 3s2 3p2

5. 26-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo'lgan elektronlar nechta va ulardan nechtasi juftlashmagan?
A) 6 va 2 B) 8 va 4 C) 6 va 4 D) 5 va 5

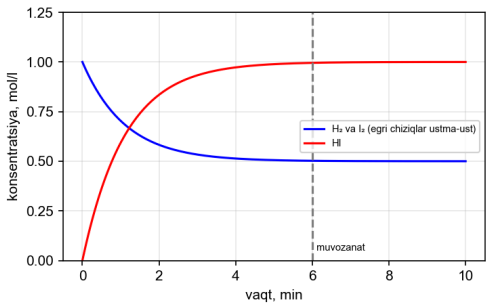
6. $^{232}_{90}Th$ radioaktiv parchalanishlar natijasida barqaror $^{208}_{82}Pb$ ga aylandi. Bunda nechta α- va nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) 4α va 6β B) 6α va 4β C) 6α va 6β D) 8α va 2β

7. Reaksiya tezligining haroratga bog'liqligi jadvalda keltirilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	0,5	1,5	4,5

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 60 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) aniqlang.
A) 40,5 B) 13,5 C) 121,5 D) 27

8. Grafikda $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan (H_2 va I_2 ning boshlang'ich konsentratsiyalari teng).



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 2 B) 8 C) 4 D) 1

9. Tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq jadvalda berilgan:

T, °C	0	10	20	30	40	50	60
S	13	20	30	45	62	80	102

50 °C da tayyorlangan to'yingan eritmaning 180 g i 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 30 B) 50 C) 80 D) 20

10. pH = 12 bo'lgan NaOH eritmasining 200 ml siga necha ml suv qo'shilsa, eritma pH = 11 ga teng bo'ladi?
A) 1800 B) 1000 C) 2000 D) 900

11. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ reaksiyasi doimiy hajmli idishda muvozanatga keltirilgandan so'ng harorat tushirildi. Yangi muvozanat qaror topgunga qadar sistemadagi moddalar konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?
A) N_2 ortadi, H_2 ortadi, NH_3 kamayadi
B) N_2 kamayadi, H_2 kamayadi, NH_3 kamayadi
C) N_2 ortadi, H_2 kamayadi, NH_3 ortadi
D) N_2 kamayadi, H_2 kamayadi, NH_3 ortadi

12. $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. 3 mol $KMnO_4$ to'liq reaksiyaga kirishganda qaytaruvchi vazifasini bajargan HCl miqdori necha mol?
A) 24 B) 30 C) 9 D) 15

13. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 0,56 B) 0,28 C) 1,12 D) 2,24

14. Quyidagi jarayonlardan qaysilarida oltingugurt(IV) oksid hosil bo'ladi?
1) FeS_2 ning havoda yonishi;
2) Cu ning konsentrlangan H_2SO_4 bilan qizdirilishi;
3) Zn ning suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyasi;
4) oltingugurtning yonishi
A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3

15. 5,6 l (n.sh.) ammiakdan ketma-ket oksidlash (NO → NO_2) va NO_2 ni suv hamda kislorod bilan yutish orqali nitrat kislota olindi. Umumiy unum 80 % bo'lsa, hosil bo'lgan kislotadan tayyorlanadigan 63 % li eritmaning massasini (g) aniqlang.
A) 12,5 B) 25 C) 31,5 D) 20

16. Mis va temirdan iborat 12 g aralashmaga sovuq konsentrlangan nitrat kislota ta'sir ettirilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiyaga kirishmay qolgan qoldiq suyultirilgan xlorid kislotada eritilganda ajraladigan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 1,12 B) 2,24 C) 3,36 D) 4,48

17. 0,1 mol $Cu(NO_3)_2$ va 0,2 mol $NaNO_3$ dan iborat aralashma to'liq parchalanguncha qizdirildi (mis nitrat oksidgacha, natriy nitrat nitritgacha parchalanadi). Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 17,8 B) 25,6 C) 21,8 D) 8,0

18. Alyuminiy va mis aralashmasining 10 g massasi mo'l NaOH eritmasida eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmada mis massa ulushi necha foiz?
A) 46 B) 54 C) 27 D) 64

19. Natriy va kaliyning teng mol nisbatdagi aralashmasi suv bilan reaksiyaga kirishib, 5,6 l (n.sh.) vodorod hosil qildi. Aralashma massasini (g) aniqlang.
A) 11,5 B) 19,5 C) 15,5 D) 7,75

20. $CH_3–CH(CH_3)–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$ uglevodorodni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang.
A) 2-metil-3-etilpentan
B) 2,3-dietilbutan
C) 3-etil-2-metilpentan
D) 3-izopropilpentan

21. Atsetilen va etilendan iborat 0,4 mol aralashma tarkibida 96 g brom bo'lgan bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Dastlabki aralashmaning massasini (g) aniqlang.
A) 11,2 B) 9,6 C) 12 D) 10,8

22. Etanal va propanondan iborat 10,2 g aralashma Ag_2O ning ammiakli eritmasi (mo'l) bilan qizdirilganda 21,6 g kumush ajraldi. Aralashmadagi propanon massasini (g) aniqlang.
A) 2,9 B) 5,8 C) 4,4 D) 8,7

23. Benzol va toluoldan iborat 62 g aralashma kaliy permanganatning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanganda 30,5 g benzoy kislota hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmaning umumiy modda miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,9 D) 0,75

24. Metanol va etanoldan iborat 7,8 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi metanol massasini (g) aniqlang.
A) 3,2 B) 4,6 C) 1,6 D) 6,4

25. Metilamin va etilamindan iborat 0,3 mol aralashma kislorodda to'liq yondirilganda 0,4 mol karbonat angidrid hosil bo'ldi. Yonish uchun sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 16,8 B) 14,56 C) 18,48 D) 20,16

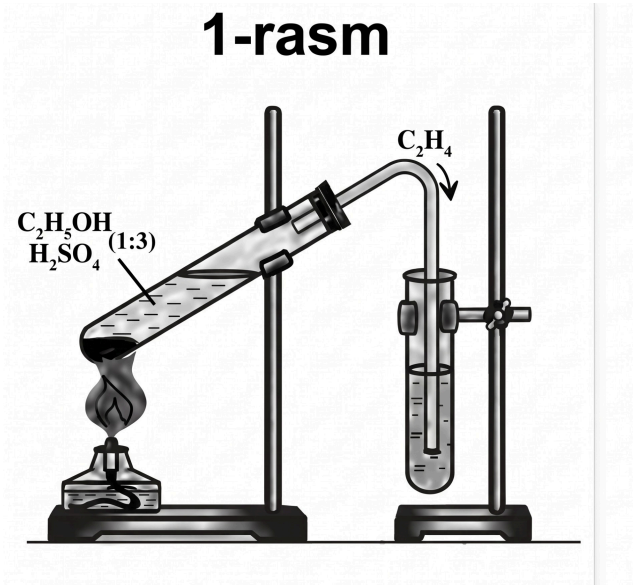
26. Chumoli va sirka kislotalarning teng mol miqdordagi 10,6 g aralashmasiga Ag_2O ning ammiakli eritmasi mo'l miqdorda qo'shilib qizdirildi. Hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.
A) 10,8 B) 21,6 C) 43,2 D) 32,4

27. Tabiiy kauchukning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, shu kauchukning 340 g massasida nechta makromolekula bor? ($N_A = 6\cdot10^{23}$)
A) $1{,}2\cdot10^{21}$ B) $1{,}2\cdot10^{22}$ C) $2{,}4\cdot10^{21}$ D) $6\cdot10^{20}$

28. Maltoza va saxarozadan iborat 855 g aralashma gidrolizlandi. Hosil bo'lgan moddalar bilan "kumush ko'zgu" reaksiyasi o'tkazilganda 756 g kumush ajraldi (faqat glyukoza ishtirok etadi). Aralashmadagi maltoza massasini (g) aniqlang.
A) 171 B) 513 C) 684 D) 342

29. 806 g tripalmitin natriy ishqori bilan to'liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo'ladi?
A) 556 B) 918 C) 834 D) 278

30. Rasmda laboratoriyada etilen olish tajribasi tasvirlangan. Ajralgan gaz bromli suvga va $KMnO_4$ eritmasiga yuttirildi hamda yondirildi. Qaysi kuzatuvlar to'g'ri?



1) bromli suv rangsizlanadi;
2) $KMnO_4$ eritmasi rangsizlanadi;
3) gaz havorang alanga bilan yonadi;
4) gaz qurumli, tutaydigan alanga bilan yonadi
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

31. Qaysi gazni ham suvni siqib chiqarish, ham havoni siqib chiqarish usulida to'plash mumkin?
A) H_2 B) NO_2 C) NH_3 D) O_2

32. Aralashmalarni ularni ajratish usullari bilan moslang.
1) suv va etanol aralashmasi;
2) qum va suv aralashmasi;
3) suv va kerosin aralashmasi;
4) osh tuzi eritmasi.
a) distillash; b) filtrlash; c) bo'lgich voronka; d) bug'latish.
A) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d
B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
C) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
D) 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

400 g 16 % li mis(II)-sulfat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Birmuncha vaqt o'tgach plastinka eritmadan chiqarib olindi; uning massasi 1,6 g ga ortgan edi. Eritmada qolgan $CuSO_4$ keyin inert elektrodlar yordamida to'liq elektroliz qilindi (tok kuchi 10 A).

33. Plastinka sirtida ajralgan mis massasini (g) aniqlang.

34. Plastinka chiqarib olingach, eritmaning massasini (g) aniqlang.

35. Eritmada qolgan $CuSO_4$ ni to'liq elektroliz qilish uchun necha sekund kerak?

A) 3860
B) 11,2
C) 12,8
D) 1,6
E) 398,4
F) 7720

36. $FeCl_2 + KMnO_4 + HCl \rightarrow FeCl_3 + MnCl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

37. 25 g mis kuporosi ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) 175 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagach, eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushini (%) aniqlang.

Javob: _____

38. Alyuminiy va alyuminiy oksididan iborat 7,8 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga mo'l miqdorda ammiak eritmasi qo'shildi, cho'kma ajratilib, to'liq qizdirildi. Qoldiq massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

39. 0,2 mol noma'lum alkinni to'liq yoqish uchun 17,92 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Shu alkin Kucherov reaksiyasi bo'yicha gidratlanganda (unum 50 %) hosil bo'ladigan moddaning massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

40. To'yingan monokarbon kislotaning natriyli tuzi mo'l NaOH bilan qizdirilganda 2,24 l (n.sh.) gaz va 10,6 g Na_2CO_3 hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan gazning vodorodga nisbatan zichligi 22 ga teng. Dastlabki karbon kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

Javob: _____

41. 75 g pirit rudasi (tarkibida 80 % FeS_2) havoda to'liq yondirildi. Hosil bo'lgan oltingugurt(IV) oksidning hammasi hajmi 2 l bo'lgan idishga 0,8 mol kislorod bilan kiritildi va katalizator ishtirokida qizdirildi. SO_2 ning 60 % i reaksiyaga kirishganda sistema muvozanat holatiga keldi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 352 g suvda eritildi.

1) Ruda yonganda hosil bo'lgan SO_2 ning hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq (Fe_2O_3) massasini (g) hisoblang.

2) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

3) Hosil bo'lgan sulfat kislota eritmasining massa ulushini (%) aniqlang.

4) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,25 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$

2) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$

3) n $CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow$ (1,4-birikish)

4) $C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$

5) $CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

6) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) $\rightarrow$

7) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va

glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:

a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.

b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.

c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.

1) Kuzatilgan reaksiyalardan "kumush ko'zgu"ga o'xshash glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 18 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoidani yozing.